📄 Esercizio Numerico – Calcolo del Tempo di Esecuzione

📌 Richiamo teorico

Il tempo di esecuzione di un programma può essere calcolato tramite la relazione fondamentale:

$$T_{esecuzione} = \frac{Numero\ istruzioni \times CPI}{Frequenza\ di\ clock}$$

Dove:

- **Numero istruzioni (NI)** = totale istruzioni eseguite
- **CPI (Cycles Per Instruction)** = numero medio di cicli per istruzione
- **Frequenza** = numero di cicli al secondo (Hz)

In forma alternativa:

$$T = \frac{NI \times CPI}{f}$$

🧮 Esercizio 1 – Calcolo diretto

Un processore ha:

- Frequenza di clock = **2,5 GHz**
- CPI medio = **1,8**
- Numero totale di istruzioni eseguite = **4×10^8**

Calcolare il tempo di esecuzione del programma.

✏️ Svolgimento

1⃣ Conversione della frequenza

2,5 GHz = $2{,}5 \times 10^9\ Hz$

2⃣ Applicazione della formula

$$T = \frac{4 \times 10^8 \times 1{,}8}{2{,}5 \times 10^9}$$

Calcoliamo il numeratore:

$$4 \times 10^8 \times 1{,}8 = 7{,}2 \times 10^8$$

Ora dividiamo:

$$T = \frac{7{,}2 \times 10^8}{2{,}5 \times 10^9}$$

$$T = 2{,}88 \times 10^{-1}$$

$$T = 0{,}288\ secondi$$

✅ Risultato

Il programma impiega **0,288 secondi** per essere eseguito.

🧮 Esercizio 2 – Confronto tra due processori

Due processori devono eseguire lo stesso programma (5×10^8 istruzioni).

Processore	Frequenza	CPI
A	3 GHz	2,0
B	2,2 GHz	1,2

Determinare quale processore è più veloce.

📝 Calcolo Processore A

$$T_A = \frac{5 \times 10^8 \times 2}{3 \times 10^9}$$

$$T_A = \frac{10 \times 10^8}{3 \times 10^9}$$

$$T_A = \frac{10}{3} \times 10^{-1}$$

$$T_A = 0{,}333\ s$$

📝 Calcolo Processore B

$$T_B = \frac{5 \times 10^8 \times 1{,}2}{2{,}2 \times 10^9}$$

$$T_B = \frac{6 \times 10^8}{2{,}2 \times 10^9}$$

$$T_B = 0{,}273\ s$$

✅ Conclusione

Il **Processore B è più veloce**, nonostante la frequenza inferiore, grazie a un CPI più basso.

📌 Osservazione didattica fondamentale:
La frequenza di clock non è l'unico parametro che determina le prestazioni.

🧠 Esercizio 3 – Calcolo del CPI

Un programma impiega 0,4 secondi per essere eseguito su un processore con:

- Frequenza = 2 GHz
- Numero di istruzioni = 6×10^8

Determinare il CPI medio.

📝 Svolgimento

Partiamo dalla formula inversa:

$$CPI = \frac{T \times f}{NI}$$

Sostituendo:

$$CPI = \frac{0{,}4 \times 2 \times 10^9}{6 \times 10^8}$$

$$CPI = \frac{0{,}8 \times 10^9}{6 \times 10^8}$$

$$CPI = \frac{8}{6}$$

$$CPI = 1{,}33$$

✅ Risultato

Il CPI medio è **1,33 cicli per istruzione**.

📌 Concetti da fissare

- Tempo di esecuzione dipende da tre fattori: NI, CPI, frequenza
- A parità di frequenza, un CPI minore migliora le prestazioni
- Il miglioramento delle prestazioni può derivare da ottimizzazioni architetturali